프로젝트 1차 보고서

영상·음성 분석 기반 유튜브 썸네일 생성·제목 추천 웹 서비스

19팀 싱킷

팀장	2276237	이은서
팀원	2271038	양유진
팀원	2376078	김태언

2026.03.29

1. Project Summary (과제 요약)

1.1. 과제 개요

본 과제는 멀티모달 AI 기술을 활용하여, 1인 유튜브 크리에이터를 위한 데이터 기반 썸네일·제목 생성 및 컨설팅 리포트 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 시스템은 유튜브 인기 영상 데이터를 수집·분석하고, 그를 기반으로 사용자가 업로드한 영상의 시각·청각 정보를 멀티모달로 분석하여, 트렌드 적합도 진단, AI 기반 제목·썸네일 자동 생성, 통합 컨설팅 리포트 제공까지 데이터 기반의 AI 서비스를 총체적으로 수행한다. 또한 사용자 히스토리 및 대시보드를 제공하여 사용자가 서비스를 효율적이고 능동적으로 사용할 수 있게끔 하며, 피드백 루프가 가능한 시스템을 구현한다.

1.2. 목표 사용자

본 시스템의 Target Customer는 1인 콘텐츠 크리에이터이며, 두 가지 페르소나로 구분된다.

정성적 판단에 의존하는 초보 1인 크리에이터	효율적 업무 자동화가 필요한 전업/중급 크리에이터
20시간 이상의 제작 시간을 투입했음에도 채널이 성장하지 못하는 크리에이터. '왜 안 되는지' 정량적으로 파악할 수단이 없어 주관적 의사결정에 의존. 니즈: 데이터 기반의 객관적 진단과 성공 확률 제공	매일 썸네일·제목 기획에 2~3시간을 소모하며 리소스 병목 상태에 놓인 크리에이터. 전문 컨설턴트를 고용할 자본은 없으나 데이터 기반 의사결정이 필요. 니즈: AI 자동화를 통한 기획 시간 단축과 전문 분석 제공

2.1. 문제 정의

유튜브 콘텐츠 시장이 급격히 성장하면서, 영상의 노출과 클릭을 결정짓는 썸네일과 제목의 중요성이 크게 증가하고 있다. 그러나 1인 크리에이터는 다음 세 가지 구조적 문제에 직면해 있다.

Pain Point 1: 정량적 분석 부재 — "왜 내 영상은 안 되는지 이유를 모르겠다"

크리에이터가 영상을 올리고 조회수가 안 나오면 원인을 객관적으로 진단할 수 없다. 썸네일이 문제인지, 제목이 문제인지, 영상 내용 자체가 트렌드에서 벗어난 것인지 판단할 근거가 없어 감으로

수정하고, 또 안 되는 악순환이 반복된다. 기존 SEO 툴은 키워드 분석에 치중되어 유튜브 노출의 핵심인 시각적 문맥을 분석하지 못한다.

Pain Point 2: 리소스 병목 — "썸네일/제목 기획에 매일 2~3시간 소모"

콘텐츠 1건당 평균 제작 시간은 약 20시간이며, 이 중 영상 촬영/편집에 이미 10시간 이상이 소요된다. ("크리에이터들은 한 달 평균 12.3개의 일반 영상과 9개의 숏폼 영상을 업로드했으며, 기획부터 제작, 편집, 자막 삽입 등 콘텐츠 제작의 전 과정을 직접 담당하는 비율이 85.4%에 달했다. 콘텐츠 1건당 평균 제작 시간은 20시간으로, 이 중 제작이 10.6시간으로 가장 많은 시간을 차지했고, 기획(3.9시간), 계정관리(1.7시간), 라이브 방송 및 진행(1.5시간) 순이었다.크리에이터들이 가장 큰 어려움으로 꼽은 것은 '수익 발생까지 걸리는 긴 시간'(44.8%)이었다.이어 '콘텐츠 기획의 어려움'(10.5%),'기술 부족'(10.3%) 등의 답변이 뒤를 이었다." **- "수억 벌 줄 알고 직장도 관뒀는데"...유튜버 얼마 버나 봤더니, 한경**) 그 위에 썸네일 디자인과 제목 고민에 추가 2~3시간이 소모되어, 본질적 창의 작업(기획, 촬영)이 아닌 부수적 작업에 체력이 소진된다. 이는 콘텐츠 1건당 CTR 확보 실패 시 전체 투입 자원이 매몰 비용으로 전락하는 고비용·고위험 구조이다.

Pain Point 3: 정보 격차 — "대형 MCN만 데이터 분석팀이 있다"

대형 MCN은 자체 데이터 분석팀을 통해 트렌드 추적, 성과 분석, 전략 피드백 등 전략적 성장을 도모한다. 그러나 개인 크리에이터는 고가의 컨설팅이나 전문 데이터 툴을 활용할 자본적·기술적 여력이 부족하여, 정보와 기술력의 양극화가 심화되고 있다. 트렌드 및 데이터 분석은 많은 시간과 인력, 전문 지식이 필요하면서도 반복적 업무이기에 1인 크리에이터의 부담이 가중되고 있다.

2.2. 기존 연구 및 서비스와의 비교

비교 항목	vidIQ	TubeBuddy	Thumblytics	Think:it Pro (본 시스템)
핵심 기능	키워드 SEO 분석, 채널 통계	키워드 리서치, A/B 테스트	썸네일 CTR 예측	멀티모달 영상 분석 + 썸네일/제목 생성 + 컨설팅 리포트
영상 내용 분석	X (메타데이터만)	X (메타데이터만)	X (썸네일 이미지만)	O (Whisper 음성 + OpenCV 영상 + CLIP 시각)
썸네일 생성	X	X	X (분석만)	O (DALL-E 3 기반 3종 자동 생성)
제목 추천	키워드 제안 수준	키워드 제안 수준	X	O (GPT-4o 기반 3가지 톤 제목 생성)
트렌드 적합도점수	X	X	CTR 예측 점수만	O (0~100 종합 + 차원별 세부 점수)
통합 리포트	채널 리포트	X	X	O (분석+추천+생성 통합 리포트, 이메일 발송)
편향성 보정	X	X	X	O (Coverage/Novelty 지표 기반 편향 보정)
가격	$16.58~39/월	$3.99~25.20/월	$12~29/월	약 $13/월

기존 서비스들은 키워드 SEO 분석이나 채널 통계 제공에 치중되어 있으며, 영상 내용 자체를 멀티모달로 분석하여 썸네일과 제목을 자동 생성하는 서비스는 부재하다. 본 시스템은 영상의 시각·청각 데이터를 통합 분석하여 시각적 문맥을 파악하고, 트렌드 및 인기 영상의 메타데이터와의 비교를 통해 정량적 진단과 생성형 AI 기반 산출물까지 총체적으로 제공한다는 점에서 기존 서비스와 차별화된다.

2.3. 제안 내용

솔루션 1: 트렌드 적합도 진단 (Pain Point 1 - '정량적 분석 부재' 대응)

솔루션 방향: 잘 되는 영상과 내 영상의 차이를 수치로 분석하여 트렌드 적합도를 객관적으로 진단한다.

[기능 1-1] 트렌드 적합도 분석 엔진

- 입력: 사용자 업로드 영상(MP4) + 카테고리 선택
- 처리 Step 1 (벤치마크 구성): YouTube Data API로 해당 카테고리 Top 200 영상의 메타데이터(제목, 썸네일, 조회수, 좋아요) 수집. 제목에서 TF-IDF 기반 키워드 패턴 추출, 썸네일에서 CLIP 모델을 통해 임베딩 벡터를 생성하여 '트렌드 기준 벡터' 구성
- 처리 Step 2 (사용자 Feature 추출): 사용자의 input 영상을 Whisper Large-v3으로 대본 추출 및 핵심 키워드 도출, OpenCV로 핵심 프레임 추출 후 CLIP 임베딩 생성
- 처리 Step 3 (비교 및 점수 산출): 트렌드 기준 벡터와 사용자 영상 벡터 간 차원별 유사도 계산 (제목 키워드 적합도, 시각적 트렌드 부합도, 콘텐츠 주제 관련성). 가중합으로 0~100 종합 점수 산출
- 산출: 종합 트렌드 적합도 점수(0~100) + 차원별 세부 점수 + 트렌드에 대한 텍스트 분석 피드백

[기능 1-2] 영상 구조 분석 (이탈 구간 탐지)

- OpenCV 기반 Video Timeline 분석으로 장면 전환점 탐지
- 오디오 에너지 변화 분석으로 Hook/Body/Climax 구간 분류
- WPM(분당 단어 수) 변화로 템포 분석
- 산출: 이탈 가능 구간 경고 및 구조적 개선 포인트

솔루션 2: AI 자동 생성 (Pain Point 2 - '리소스 병목' 대응)

솔루션 방향: 영상 업로드만으로, 내용과 트렌드를 반영한 제목·썸네일을 AI가 수 분 내에 자동 생성한다.

[기능 2-1] AI 제목 추천 엔진

- 입력: Whisper 추출 대본 요약 + 카테고리 + Top 200 제목 패턴 분석 결과

- 처리: GPT-4o에 (1) 영상 핵심 내용 요약, (2) 카테고리별 고성과 제목 패턴(의문문 비율, 숫자 포함 비율, 빈출 키워드), (3) 사용자 맞춤 요청을 컨텍스트로 전달
- 산출: 3가지 톤(강렬 클릭 유도형 / 감성 스토리형 / 깔끔 정보형)의 제목 + 각 제목의 추천 근거

[기능 2-2] AI 썸네일 생성 엔진

- 입력: 핵심 프레임(OpenCV) + 대본 요약 + 카테고리별 고성과 썸네일 시각 패턴(색상 톤, 텍스트 배치, 인물 유무, 구도)
- 처리: 위 입력을 기반으로 DALL-E 3 프롬프트를 자동 엔지니어링. 제목과 동일하게 3가지 스타일로 생성
- 산출: 고해상도 썸네일 3종(다운로드 가능) + 각 썸네일 생성에 사용된 프롬프트 공개

솔루션 3: AI 컨설팅 자동화 (Pain Point 3 - '정보 격차' 대응)

솔루션 방향: MCN 분석팀이 수행하는 트렌드 추적, 성과 분석, 전략 피드백을 AI로 자동화하여 1인 크리에이터에게 제공한다.

[기능 3-1] 통합 컨설팅 리포트 자동 생성

- 적합도 점수 + 제목 추천 + 썸네일 + AI 상세 분석(강점/약점/개선방향)을 하나의 리포트로 자동 생성
- 이메일 발송 지원으로 팀/매니저와 공유 가능

[기능 3-2] 히스토리 대시보드 + 피드백 루프

- 분석 이력 누적 저장 → 시간 경과에 따른 트렌드 변화 및 채널 성장 추이 시각화
- 실제 업로드 후 성과 데이터(조회수, CTR)를 역으로 수집하여 추천 정확도 개선 (피드백 루프)

[기능 4] 미래 트렌드 예측 엔진 (추가 고도화 기능)

- Top 200 영상 데이터를 딥러닝 모델로 학습
- 향후 주목받을 키워드·시각 패턴·콘텐츠 주제를 선제적으로 예측
- 사용자에게 '지금 만들면 좋을 콘텐츠 방향'을 데이터 기반으로 추천

2.4. 기대 효과 및 의의

1) 데이터 격차 해소

대형 MCN이 독점하던 전문 데이터 분석 역량을 AI 자동화를 통해 1인 크리에이터에게 민주화한다. 정량적 분석 도구의 부재로 인한 의사결정의 어려움을 해결하여, 모든 크리에이터가 데이터 기반 전략을 수립할 수 있는 환경을 구축한다.

2) 콘텐츠 제작 효율성 극대화

썸네일/제목 기획에 소요되던 2~3시간을 수 분 내로 단축하고, AI 기반 분석으로 CTR 실패에 따른 매몰 비용을 최소화한다. 크리에이터는 기획과 메시지라는 본질적 창의성에 집중할 수 있다.

3) 추천 시스템의 공정성 및 신뢰성 확보

단순 정확도(Precision) 중심의 추천을 넘어, Coverage(커버리지)와 Novelty(참신성) 지표를 함께 관리하여 특정 장르나 자극적 콘텐츠에 편중된 추천을 방지한다. 필터 버블을 깨고 다양한 콘텐츠 전략을 제안하는 공정한 시스템을 구현한다.

4) 미래 트렌드 선제 대응

딥러닝 기반 트렌드 예측을 통해 크리에이터가 현재 트렌드를 쫓는 수동적 전략에서 벗어나, 향후 주목받을 콘텐츠 방향을 선제적으로 기획할 수 있도록 지원한다.

2.5. 주요 기능 리스트

No.	기능명	설명	대응 Pain Point
F1	**트렌드 적합도 분석 엔진**	Top 200 인기 영상 메타데이터 벡터화 + 사용자 영상 피처 비교 → 0~100 점수 및 차원별 세부 점수 산출	PP1: 정량적 분석 부재
F1-2	**영상 구조 분석**	OpenCV/Whisper 기반 이탈 구간 탐지, Hook/Climax 분류, WPM 템포 분석	PP1: 정량적 분석 부재

F2-1	**AI 제목 추천 엔진**	Whisper 대본 요약 + 고성과 패턴 기반 GPT-4o 3가지 톤 제목 생성(근거 포함)	PP2: 리소스 병목
F2-2	**AI 썸네일 생성 엔진**	핵심 프레임 + 트렌드 패턴 기반 DALL-E 3 프롬프트 자동 생성 → 썸네일 3종(다운로드)	PP2: 리소스 병목
F3-1	**통합 컨설팅 리포트**	적합도 점수 + 제목 + 썸네일 + 상세 분석을 통합 리포트로 자동 생성, 이메일 발송	PP3: 정보 격차
F3-2	**히스토리 대시보드 + 피드백 루프**	분석 이력 누적 저장, 성과 추이 시각화, 실제 성과 기반 추천 정확도 개선 순환 구조	PP3: 정보 격차
F4	**미래 트렌드 예측 엔진**	딥러닝 기반 트렌드 학습 → 향후 주목 키워드·패턴 선제 예측	고도화 (선제 대응)

2. 과제의 최종 산출물

사용자가 영상을 업로드하면, 시스템은 다음 4가지 항목으로 구성된 AI 컨설팅 리포트를 최종 산출물로 제공한다.

No.	산출물 항목	상세 내용 및 산출 방법
①	**종합 트렌드 적합도 점수**	0~100 종합 점수 + 차원별 세부 점수 (제목 키워드 적합도 / 시각적 트렌드 부합도 / 콘텐츠 주제 관련성) 산출 방법: Top 200 영상 트렌드 기준 벡터와 사용자 영상 피처 벡터 간 코사인 유사도 기반 가중합 부가: 영상 구조 분석 결과 (이탈 구간, Hook/Climax 위치, 템포)
②	**클릭 유도형 제목 3종**	3가지 톤별 제목: 강렬한 클릭 유도형 / 감성 스토리형 / 깔끔한 정보형 각 제목에 추천 근거 1줄 포함 (예: '현재 해당 카테고리 상위 영상의 62%가 의문문 구조 사용') 산출 방법: GPT-4o에 대본 요약 + 고성과 제목 패턴을 컨텍스트로 전달하여 생성
③	**AI 생성 썸네일 3종**	3가지 스타일별 고해상도 썸네일 이미지 (다운로드 가능) 각 썸네일 생성에 사용된 DALL-E 3 프롬프트 공개 산출 방법: 핵심 프레임 + 대본 요약 + 트렌드 시각 패턴을 기반으로 프롬프트 자동 엔지니어링
④	**AI 상세 분석 리포트**	영상의 강점/약점/개선 방향을 자연어로 서술하는 종합 분석 산출 방법: 위 분석 데이터 전체를 GPT-4o에 입력하여 구조화된 피드백 텍스트 생성 이메일 발송 기능으로 팀/매니저와 공유 가능

상기 4가지 항목 외에, 히스토리 대시보드를 통한 분석 이력 누적 및 성과 추적, 피드백 루프를 통한 추천 정확도 개선, 딥러닝 기반 미래 트렌드 예측 결과를 추가 산출물로 제공한다.

3. 과제의 SW 구조

3.1. 요구사항 정의

기능적 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항	상세 내용
FR-01	영상 업로드 및 카테고리 선택	사용자가 MP4 영상을 업로드하고, 분석할 카테고리를 선택할 수 있어야 한다.
FR-02	멀티모달 영상 분석	업로드된 영상에서 Audio Track(Whisper)과 Video Timeline(OpenCV)을 분리하여 분석해야 한다.
FR-03	인기 영상 데이터 수집	YouTube Data API로 카테고리별 Top 200 영상의 메타데이터를 수집·저장해야 한다.
FR-04	트렌드 적합도 점수 산출	사용자 영상 Feature와 트렌드 기준 벡터를 비교하여 0~100 점수 및 세부 점수를 산출해야 한다.
FR-05	AI 제목 추천	GPT-4o 기반으로 3가지 톤의 제목을 근거와 함께 생성해야 한다.
FR-06	AI 썸네일 생성	DALL-E 3 기반으로 3종 썸네일을 생성하고 다운로드 가능하게 제공해야 한다.
FR-07	통합 컨설팅 리포트 생성	분석 결과를 통합한 리포트를 자동 생성하고, 이메일 발송을 지원해야 한다.
FR-08	회원가입/로그인	사용자 계정 관리 및 히스토리 저장을 위한 인증 시스템을 제공해야 한다.
FR-09	히스토리 대시보드	분석 이력을 누적 저장하고, 성과 추이를 시각화하여 제공해야 한다.
FR-10	피드백 루프	실제 업로드 후 성과 데이터를 수집하여 추천 정확도를 개선해야 한다.
FR-11	미래 트렌드 예측	딥러닝 기반으로 향후 트렌드 키워드·패턴을 예측하여 제공해야 한다.

비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	요구사항	상세 내용
NFR-01	처리 성능	영상 1건 분석 완료까지 5분 이내. Whisper/CLIP 모델 INT8 양자화(Quantization)로 GPU 자원 최적화.
NFR-02	한국어 최적화	Whisper 한국어 인식률 개선 (유튜브 구어체/신조어 대응 후처리). 제목 생성 시 한국어 클릭 유도 패턴 반영.
NFR-03	추천 공정성	Coverage/Novelty 지표를 함께 관리하여 특정 장르·자극적 콘텐츠 편향 방지. 클러스터별 80% 이상 집중 시 자동 리밸런싱.
NFR-04	확장성	대용량 트래픽 대비 백엔드 병목 현상 대응. 클라우드 기반 수평 확장 가능 아키텍처.
NFR-05	보안	사용자 영상 데이터 암호화 저장, 분석 완료 후 원본 영상 자동 삭제 옵션 제공.

3.2. 전체 시스템 구성

본 시스템은 크게 3개의 레이어(프론트엔드, 백엔드 API 서버, AI 파이프라인)와 외부 서비스(YouTube Data API, OpenAI API)로 구성된다. 전체 시스템 구조는 아래와 같다.

[프론트엔드 레이어] React 기반 웹 클라이언트

- 사용자 영상 업로드 및 카테고리 선택 UI
- AI 맞춤 요청(Option) 입력 인터페이스
- 트렌드 적합도 점수 시각화 (게이지 차트)
- AI 썸네일 3종 프리뷰 및 다운로드
- 클릭 유도형 제목 3종 추천 결과 표시
- AI 상세 분석 리포트 렌더링
- 히스토리 대시보드 (성과 추이 차트)
- 로그인/회원가입 페이지

- 결과 리포트 이메일 발송 UI

[백엔드 레이어] Python API 서버

- 영상 파일 수신 및 저장 관리
- YouTube Data API 연동: 카테고리별 Top 200 영상 메타데이터 수집 및 DB 저장
- AI 파이프라인 오케스트레이션 (분석 요청 → 파이프라인 실행 → 결과 저장)
- 사용자 인증 및 세션 관리
- 리포트 생성 및 이메일 발송 API
- 피드백 루프: 성과 데이터 수집 및 추천 정확도 업데이트

[AI 파이프라인 레이어] 멀티모달 분석 + 생성형 AI

- Step 1. 멀티모달 데이터 추출 (Multimodal Extraction)
  - MoviePy: Audio Track 분리
  - OpenAI Whisper Large-v3 (로컬 GPU, INT8 양자화): 대본 추출 및 WPM 계산
  - OpenCV: 타임라인 분석, 이탈 구간 분석 (Hook/Body/Climax), 핵심 프레임 이미지 추출

- Step 2. 데이터 드리븐 벤치마킹 (Benchmarking)
  - youtube_top200_data.csv: 인기 영상 메타데이터 DB
  - Real-time Comparison: 사용자 영상 vs 현재 트렌드 비교
  - 키워드/패턴/조회수 기준 → 트렌드 적합도 점수 산출
  - Coverage/Novelty 지표 기반 편향성 보정 로직 적용

- Step 3. 생성형 AI 솔루션 (Generative AI)
  - GPT-4o Reasoning: 시각/청각/점수 통합 추론 → 제목 3종 + 개선 전략 도출
  - Prompt Engineering: 최적화된 프롬프트 전달
  - DALL-E 3: 고해상도 썸네일 3종 생성

- Step 4. 미래 트렌드 예측 (추가 고도화)
  - 딥러닝 모델: Top 200 데이터 학습 → 미래 키워드·패턴 예측

[데이터베이스]

- 유저 정보 DB: 회원 정보, 인증 데이터
- 영상 메타데이터 DB: 사용자 업로드 영상 정보, 분석 결과
- 인기 영상 DB: YouTube Top 200 메타데이터, CLIP 임베딩 벡터
- AI 결과물 DB: 생성된 제목, 썸네일, 리포트
- 히스토리 DB: 분석 이력, 성과 데이터 (피드백 루프)

[외부 서비스 연동]

- YouTube Data API v3: 인기 영상 메타데이터 수집
- OpenAI API: GPT-4o (제목 생성, 상세 분석), DALL-E 3 (썸네일 생성)
- Cloudflare Tunnel: 서비스 배포 및 보안
- 이메일 서비스: 리포트 발송

4. 과제에서 제안하는 Solution의 구조

4.1. Pain Point → Solution → Features 매핑 구조

본 시스템의 솔루션 구조는 고객의 Pain Point에서 출발하여, 각 Pain Point를 해결하는 솔루션을 정의하고, 솔루션을 구현하는 구체적 기능(Features)으로 분해하는 3단 구조를 따른다.

Pain Point	Solution (가치 관점)	Features (구현 관점)
PP1. 정량적 분석 부재 '왜 내 영상은 안 되는지 이유를 모르겠다'	잘 되는 영상과 내 영상의 차이를 수치로 분해하여 '왜 안 되는지'를 진단	**F1. 트렌드 적합도 분석 엔진** (Top 200 벡터 비교 → 0~100 점수) **F1-2. 영상 구조 분석** (이탈 구간, Hook/Climax, WPM)
PP2. 리소스 병목 '썸네일/제목 기획에 매일 2~3시간 소모'	영상 업로드만으로 제목·썸네일 기획을 수 분 내에 완료	**F2-1. AI 제목 추천 엔진** (GPT-4o 기반 3종 제목 생성) **F2-2. AI 썸네일 생성 엔진** (DALL-E 3 기반 3종 생성)
PP3. 정보 격차 '대형 MCN만 데이터 분석팀이 있다'	MCN 분석팀의 역할을 AI로 자동화하여 1인 크리에이터에게 제공	**F3-1. 통합 컨설팅 리포트** (자동 생성 + 이메일 발송) **F3-2. 히스토리 대시보드** (+ 피드백 루프)

4.2. AI 파이프라인 처리 흐름

사용자가 영상을 업로드한 후 최종 컨설팅 리포트가 생성되기까지의 처리 흐름은 다음과 같다.

Phase 1: 입력 수신

1. 사용자가 웹 클라이언트에서 MP4 영상을 업로드하고 카테고리를 선택한다.
2. (선택) AI 맞춤 요청 프롬프트를 입력한다. (예: '배경은 파란색으로 해줘')

Phase 2: 멀티모달 데이터 추출 (Step 1)

3. MoviePy로 Audio Track을 분리하고, Whisper Large-v3(INT8 양자화)로 대본을 추출한다.

4. OpenCV로 Video Timeline을 분석하여 이탈 구간(Hook/Body/Climax)을 탐지하고, 핵심 프레임 이미지를 추출한다.
5. 대본에서 WPM(분당 단어 수)을 계산하여 템포를 분석한다.

Phase 3: 데이터 드리븐 벤치마킹 (Step 2)

6. YouTube Data API로 수집된 카테고리별 Top 200 영상의 메타데이터를 로드한다.
7. 사용자 영상 피처(키워드 TF-IDF, CLIP 임베딩)와 트렌드 기준 벡터를 비교한다.
8. 차원별 유사도를 계산하고 가중합으로 트렌드 적합도 점수(0~100)를 산출한다.
9. Coverage/Novelty 지표를 적용하여 편향된 추천 결과를 보정한다.

Phase 4: 생성형 AI 솔루션 (Step 3)

10. GPT-4o에 (대본 요약 + 적합도 분석 결과 + 고성과 패턴 데이터 + 사용자 맞춤 요청)을 컨텍스트로 전달한다.
11. 3가지 톤의 클릭 유도형 제목과 개선 전략을 생성한다.
12. 동일 컨텍스트 기반으로 DALL-E 3 프롬프트를 자동 엔지니어링하여 썸네일 3종을 생성한다.

Phase 5: 리포트 생성 및 제공

13. 적합도 점수 + 제목 추천 + 썸네일 + AI 상세 분석을 통합 컨설팅 리포트로 패키징한다.
14. 웹 클라이언트에 결과를 렌더링하고, 사용자 요청 시 이메일로 리포트를 발송한다.
15. 분석 결과를 히스토리 DB에 저장하여 대시보드에 반영한다.

4.3. 기술적 챌린지 및 대응 전략

챌린지 1: GPU 자원 및 처리 속도

Whisper Large-v3와 현재의 CLIP 기반 임베딩 모델을 GPU에서 동시에 운용할 경우, VRAM을 10GB 이상 소모하며 영상 1건당 분석 시간이 수 분에 달할 수 있다.

사용자에게 지연 없는 '실시간 정보 처리 서비스'를 제공하기 위해서는 GPU 자원 최적화 및 처리 속도 개선이 필수적이며, 이를 위해 모델 경량화와 한국어 특성에 맞춘 로컬라이즈 작업이 강구되어야 한다.

- 멀티모달 모델 경량화 (Whisper & CLIP):
  - 음성 모델: Whisper의 INT8/INT4 양자화(Quantization) 또는 Distil-Whisper(경량 증류 모델)를 적용하여 메모리 점유율 축소.
  - 시각 모델: 현재의 무거운 CLIP 기반 임베딩 구조를 ONNX로 변환한 후 TensorRT 최적화를 적용하여 추론 속도 2~4배 개선.

- 비동기 병렬 처리 도입: Whisper(음성)와 CLIP(시각) 모델을 순차적으로 돌리지 않고 비동기 병렬로 처리하여, 전체 데이터 파이프라인의 병목 현상과 소요 시간을 최소화.

- 한국어 로컬라이즈 고도화: 실시간으로 빠르게 처리된 텍스트의 정확도를 보완하기 위해, 한국어 유튜브 생태계 특유의 구어체, 신조어, 줄임말 등에 즉각적으로 대응할 수 있는 가벼운 후처리 보정 레이어(Post-processing Layer) 추가.

챌린지 2: 데이터 편향성 관리

Top 200 인기 영상 메타데이터만을 기준으로 삼아 분석할 경우, 자극적인 썸네일이나 특정 유행 장르에만 편중된 획일화된 결과가 추천될 위험이 존재한다. 사용자에게 실질적이고 다채로운 인사이트를 제공하기 위한 대응 전략은 다음과 같다.

- 다층적 추천 평가 지표 도입 (Ground Truth 보완): 기존 모델 학습에서 Ground Truth(정답 데이터)처럼 절대적인 기준으로 사용되던 예측 정확도(Precision/Recall) 지표에만 매몰되지 않도록 개선. 데이터 편향성 관리를 위해, 추천 결과가 선택 카테고리 내에서 얼마나 다양한 범주를 포괄하는지 측정하는 커버리지(Coverage)와 기존 데이터에 없는 새로운 시도를 장려하는 참신성(Novelty) 지표를 핵심 평가 기준으로 함께 편입하여 관리.

- 자동 다양성 리밸런싱 (Diversity Rebalancing): 장르 및 토픽별로 데이터를 클러스터링한 후, AI가 추천한 결과물(제목/썸네일 톤앤매너)이 특정 클러스터에 80% 이상 과도하게 집중될 경우, 알고리즘이 자동으로 가중치를 조절하여 편향을 분산.

- 다차원적 편향 식별 및 보정: 단순한 인기 편향(Popularity Bias)뿐만 아니라 노출 편향, 선택 편향, 위치 편향 등 추천 시스템에 악영향을 미치는 요인들을 각각 식별하고 모델 단에서 보정하는 로직 구현.

4.4. 개발 현황 (진척도)

기능	상태	비고
인기 영상 메타데이터 수집 (YouTube Data API)	완료	Top 200 데이터 수집 및 DB 저장
영상 Audio Track/Video Timeline 분할 분석	완료	MoviePy + OpenCV + Whisper
트렌드 적합도 점수 산출	완료	0~100 점수 산출 로직 구현
AI 썸네일 생성 (DALL-E 3 연동)	완료	3종 스타일별 생성
AI 제목 추천 (GPT-4o 연동)	완료	3가지 톤 제목 생성
통합 컨설팅 리포트 생성 + 이메일 발송	완료	리포트 자동 생성 및 이메일 발송 구현
웹 프론트엔드 메인 페이지 UI	완료	React 기반
점수 정규화 로직 (하드코딩 제거)	진행 중	추가 기능 1
회원가입/로그인 및 인증 시스템	진행 중	추가 기능 2
히스토리 대시보드 (조회수, CTR 등)	계획	추가 기능 3
딥러닝 기반 미래 트렌드 예측	계획	추가 기능 4
실제 서버 배포 환경 구축	계획	Cloudflare Tunnel
모델 경량화 (Quantization) 적용	계획	Whisper INT8 + CLIP ONNX
Coverage/Novelty 기반 편향성 보정	계획	추천 공정성 확보